Author: Adam Halász

Návrh a realizácia firemnej počítačovej siete

(Projekt v Cisco Packet Tracer)

Škola: Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Školský rok: 2024/2025

ÚVOD 6
1. PROBLEMATIKA A PREHĽAD LITERATÚRY 7
1.1. IP adresa 7
1.2. VLAN 7
1.3. SSH 7
1.4. DNS 7
1.5. OSPF 8
1.6. NAT 8
1.7. GRE 8
1.8. RSTP 8
1.9. SYSLOG 9
1.10. FTP 9
1.11. NTP 9
1.12. WLAN 9
1.13. DHCP 9
1.14. ETHER-CHANNEL 10
1.15. HSRP 10
1.16. Packet Tracer 10
1.17. IOT 11
2. CIELE PRÁCE 12
3. MATERIÁL A METODIKA 12
3.1. Stiahnutie inštalačného súboru Packet Tracer 12
3.2. Vytvorenie návrhu logickej topológie 13
3.3. Výber protokolov 14
3.4. Vytvorenie potrebných tabuliek 15
3.5. Zabezpečenie komunikácie na vrstve L2 a L3 OSI modelu 16
3.5.1. Pridelenie statických IP adries 16
3.5.2. Vytvorenie VLAN 17
3.5.3. Pridelenie VLAN na koncové porty prepínačov 17
3.5.4. Pridelenie režimu Trunk 18
3.5.5. Konfigurácia Inter-Vlan routingu 19
3.5.6. OSPF na hraničných smerovačoch a MLS 19
3.5.7. Konfigurácia „Default Route“ 19
3.5.8. Statické cesty 20
3.6. Konfigurácia RSTP 20
3.7. Konfigurácia DHCP, HSRP a GRE-tunelu 21
3.7.1. Konfigurácia DHCP 21
3.7.2. Konfigurácia HSRP 22
3.7.3. Konfigurácia GRE tunelu 23
3.8. Konfigurácia SSH a DNS 24
3.8.1. Konfigurácia SSH 24
3.9. Konfigurácia NAT 25
3.10. Konfigurácia Ether-Channelu 26
3.11. Implementácia Port security 27
3.12. Konfigurácia FTP, NTP a Syslog 27
3.12.1. Konfigurácia FTP 27
3.12.2. Konfigurácia NTP 28
3.12.3. Konfigurácia Syslogu 28
3.13. Konfigurácia WLAN 29
3.14. IoT 30
4. VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 32
5. ZÁVERY PRÁCE 33
RESUME 34
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 35
ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ 36

PRÍLOHY..... 37

ÚVOD

Už od útleho veku ma fascinovali počítačové zariadenia a spôsob, akým medzi sebou komunikujú. Vždy ma zaujímalo, ako je možné preniesť správu alebo informáciu z jedného miesta na druhé, či už v rámci toho istého mesta, iného štátu alebo dokonca na úplne opačný koniec sveta. Táto otázka ma priviedla k hlbšiemu zamysleniu sa nad tým, ako vlastne fungujú počítačové siete, aké technológie umožňujú ich existenciu a aké procesy prebiehajú na pozadí, aby sa dosiahla rýchla a spoľahlivá komunikácia medzi zariadeniami.

Okrem samotnej funkčnosti sietí ma zaujala aj problematika ich zabezpečenia. V dnešnej dobe je ochrana dát a súkromia kľúčovým aspektom pri budovaní a správe akéhokoľvek sieťového prostredia. Každá sieť čelí rôznym bezpečnostným rizikám, a preto je dôležité pochopiť mechanizmy, ktoré pomáhajú predchádzať neoprávnenému prístupu, útokom alebo únikom citlivých informácií. Práve tieto otázky vo mne vzbudili túžbu podrobnejšie preskúmať problematiku počítačových sietí a ich ochrany.

Na základe tejto motivácie som sa rozhodol venovať svoje úsilie vypracovaniu práce, ktorá sa zaoberá verejnými sieťami a ich zabezpečením. Hlavným cieľom mojej práce je navrhnúť a vytvoriť firemnú počítačovú sieť pre internetovú kaviareň. Chcem sa zamerať nielen na technickú stránku implementácie takejto siete, ale aj na vytvorenie bezpečného a stabilného prostredia, ktoré umožní návštevníkom kaviarne nerušene využívať internetové služby.

Okrem technických aspektov mi záleží aj na tom, aby bolo prostredie kaviarne príjemné a pohodlné pre zákazníkov. Dnešná doba si vyžaduje nielen kvalitné pripojenie k internetu, ale aj komfortné miesto, kde si ľudia môžu oddýchnuť, pracovať alebo sa zabaviť. Preto sa v práci budem venovať aj návrhu optimálneho rozloženia zariadení a vytvoreniu atmosféry, ktorá podporí príjemný zážitok z návštevy internetovej kaviarne.

Verím, že táto práca mi umožní nielen rozšíriť svoje vedomosti o počítačových sieťach a ich zabezpečení, ale tiež mi poskytne praktické skúsenosti s navrhovaním a implementáciou reálneho sieťového riešenia.

1. PROBLEMATIKA A PREHĽAD LITERATÚRY

1.1. IP adresa

IP adresa (Internet Protocol Address) je jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na identifikáciu zariadení pripojených k počítačovej sieti. IP adresa umožňuje zariadeniam komunikovať medzi sebou cez internet alebo lokálne siete. Adresa IP je (v protokole IP verzie 4) 32-bitové číslo.

1.2. VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) je technológia, ktorá umožňuje logické rozdelenie jednej fyzickej siete na viacero virtuálnych sietí, ktoré fungujú ako samostatné siete. Každá VLAN je izolovaná od ostatných VLAN-ov, aj keď sú zariadenia v tej istej fyzickej sieti. Týmto spôsobom môžu byť zariadenia z rôznych fyzických umiestnení a rozmiestnení spojené do jednej virtuálnej siete, čo poskytuje lepšiu správu a bezpečnosť.

1.3. SSH

V informatike počítačový program ako aj súvisiaci sieťový protokol určený na prihlasovanie a vykonávanie príkazov na vzdialenom počítači v počítačovej sieti. Návrhári SSH mali v úmysle nahradiť skôr používané málo bezpečné protokoly rlogin, telnet a rsh a výsledný protokol poskytuje bezpečnú kryptovanú komunikáciu medzi dvoma neautentifikovanými strojmi v nezabezpečenej sieti.

1.4. DNS

Systém doménových mien (DNS) je systém v internete, ktorý mapuje názvy objektov (zvyčajne názvy hostiteľov) na IP čísla alebo iné hodnoty záznamov o zdrojoch. Názvová oblasť internetu je rozdelená na domény a zodpovednosť za správu mien v rámci každej domény je delegovaná, zvyčajne na systémy v každej doméne.

1.5. OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) je dynamický smerovací protokol, ktorý používa algoritmus stavu spojenia (LSA – Link-State Advertisement) na výpočet najkratšej cesty medzi zariadeniami v sieti. OSPF je najbežnejšie používaný smerovací protokol v sieťach využívajúcich IP, najmä v podnikových a poskytovateľských sieťach.

OSPF je otvorený protokol, ktorý podporuje smerovanie na viacerých sieťových vrstvách a poskytuje rýchlejšiu konvergenciu a väčšiu škálovateľnosť v porovnaní s inými protokolmi, ako je RIP (Routing Information Protocol). OSPF rozdeľuje sieť na oblasti (areas), pričom každá oblasť je samostatne spravovaná a znižuje sieťovú záťaž.

1.6. NAT

NAT (Network Address Translation) je technológia, ktorá umožňuje preklad medzi internými (privátnymi) a externými (verejnými) IP adresami v počítačovej sieti. NAT sa bežne používa v domácich a podnikových sieťach na zdieľanie jednej verejnej IP adresy medzi viacerými zariadeniami v sieti. Tento mechanizmus je obzvlášť užitočný, pretože umožňuje viacero zariadeniam v sieti s privátnymi IP adresami komunikovať s internetom cez jedinú verejnú IP adresu.

1.7. GRE

GRE (Generic Routing Encapsulation) je protokol, ktorý umožňuje obalenie (enkapsuláciu) rôznych typov sieťových protokolov do IP paketov a ich prenos cez IP siete. GRE sa používa na vytvorenie virtuálnych tunelov medzi dvoma bodmi v sieti a umožňuje prenos rôznych typov dátových paketov, ako sú IP, IPX alebo AppleTalk, cez IP sieť.

1.8. RSTP

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) je vylepšená verzia pôvodného Spanning Tree Protocol (STP), ktorá slúži na prevenciu smerovacích slučiek v Ethernetových sieťach. Tento protokol zabezpečuje, že v prípade poruchy v sieti sa rýchlo nájde nová cesta a sieť zostane funkčná, čím zvyšuje stabilitu a dostupnosť siete.

1.9. SYSLOG

Syslog (System Logging Protocol) je protokol používaný na zber a centralizovanú správu logov zo zariadení v počítačovej sieti, ako sú servery, smerovače, switche a firewally. Syslog umožňuje zaznamenávať rôzne udalosti, ako sú chybové hlásenia, varovania, bezpečnostné incidenty alebo iné diagnostické informácie, a odosielať ich na centrálny logovací server.

1.10. FTP

FTP (File Transfer Protocol) je protokol používaný na prenos súborov medzi počítačmi v počítačovej sieti cez TCP/IP. Umožňuje používateľom zdieľať, nahrávať a sťahovať súbory z jedného počítača na druhý, najčastejšie medzi klientom a serverom. FTP poskytuje možnosť autentifikácie prostredníctvom používateľského mena a hesla a podporuje aj bezproblémové spravovanie a organizovanie súborov na serveri.

1.11. NTP

NTP (Network Time Protocol) je protokol používaný na synchronizáciu času medzi počítačmi v počítačovej sieti. Je to jeden z najstarších protokolov internetu a jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby všetky zariadenia v sieti mali presný a jednotný čas. Tento čas je kľúčový pre rôzne aplikácie a procesy, ako sú logovanie udalostí, bezpečnostné mechanizmy, sledovanie komunikácie a iné operácie, ktoré závisia od správneho časového označenia.

1.12. WLAN

WLAN (Wireless Local Area Network) je bezdrôtová lokálna sieť, ktorá umožňuje zariadeniam komunikovať a prenášať dáta prostredníctvom rádiových vĺn, bez potreby fyzického (káblového) pripojenia. WLAN využíva rôzne štandardy, ako je IEEE 802.11, známy tiež ako Wi-Fi, ktorý určuje, ako by mali zariadenia komunikovať v rámci tejto siete.

1.13. DHCP

Dynamický protokol konfigurácie hostiteľa (DHCP) je založený na protokole Bootstrap (BOOTP), ktorý poskytuje rámec na odovzdávanie konfiguračných informácií hostiteľom v

TCP/IP sieti. DHCP pridáva schopnosť automaticky prideľovať znovu použiteľné sieťové adresy a konfiguračné možnosti internetovým hostiteľom.

DHCP pozostáva z dvoch komponentov: protokolu na doručovanie špecifických konfiguračných parametrov hostiteľom zo servera DHCP a mechanizmu na prideľovanie sieťových adries hostiteľom. DHCP je postavený na modeli klient/server, kde server prideľuje sieťové adresy a poskytuje konfiguračné parametre dynamicky nakonfigurovaným zariadeniam.

1.14. ETHER-CHANNEL

EtherChannel je technológia používaná v sieťových zariadeniach na zoskupenie viacerých fyzických sieťových odkazov do jedného logického kanála. Tento kanál umožňuje zvýšenie šírky pásma a poskytuje redundanciu pre prenos dát medzi sieťovými zariadeniami. EtherChannel umožňuje, aby sa viacero fyzických portov na prepínači alebo routri/smerovači správali ako jeden logický port, čo zlepšuje výkon a znižuje riziko zlyhania spojenia.

1.15. HSRP

HSRP (Hot Standby Router Protocol) je protokol vyvinutý spoločnosťou Cisco, ktorý sa používa na poskytovanie vysokej dostupnosti pre IP adresy brány v rámci siete. HSRP umožňuje viacero smerovačov pracovať ako skupina a poskytovať jednotnú virtuálnu IP adresu, ktorú zariadenia v sieti používajú ako predvolenú bránu. V prípade, že primárny smerovač (aktívny smerovač) zlyhá, druhý smerovač (pasívny smerovač) preberie úlohu predvolenej brány bez prerušenia komunikácie.

1.16. Packet Tracer

Cisco Packet Tracer je komplexný nástroj na vyučovanie a učenie. Tento softvér ponúka jedinečnú kombináciu realistickej simulácie a vizualizačných skúseností, hodnotení a možností tvorby aktivít, ako aj príležitosti na spoluprácu a súťaženie v rámci viacerých používateľov. Inovatívne funkcie Cisco Packet Tracer pomáhajú študentom a učiteľom spolupracovať, riešiť problémy a učiť sa v zaujímavom prostredí.

1.17. IOT

IoT (Internet of Things) alebo Internet vecí je koncept, ktorý popisuje sieť fyzických zariadení, vozidiel, domácich spotrebičov, senzorov a ďalších objektov, ktoré sú vzájomne prepojené cez internet alebo iné komunikačné siete. Tieto zariadenia sú vybavené senzormi, softvérom a inými technológiami, ktoré im umožňujú zbierať, zdieľať a analyzovať dáta, čím umožňujú automatizáciu a efektívne riadenie rôznych procesov.

2. CIELE PRÁCE

Cieľom tejto práce je vytvoriť návrh počítačových sietí v dvoch rozdielnych prostrediach (internetovej kaviarni a firemných kanceláriách) a implementovať ho. Táto práca sa zameriava na optimalizáciu siete pre zákazníkov využívajúcich internetovú kaviareň a súčasne na efektívne prepojenie a správu internej firemnej siete.

V prípade internetovej kaviarne je prioritou spoľahlivá a rýchla sieť, ktorá umožňuje zákazníkom jednoduchý prístup k online službám. Kľúčovými faktormi sú dostatočná šírka pásma, stabilita pripojenia a schopnosť siete zvládnuť veľký počet pripojených zariadení. Pri návrhu siete je potrebné brať do úvahy bezpečnosť siete a aj segregáciu prevádzky, aby nedochádzalo k preťaženiu a aby bola sieť efektívne spravovaná.

Druhá časť práce sa zaoberá návrhom firemnej siete v kancelárskej budove. Táto sieť musí podporovať efektívnu komunikáciu medzi zamestnancami, spoľahlivé pripojenie k firemným serverom a zabezpečený prístup k interným zdrojom. Osobitná pozornosť bude venovaná aj prepojeniu oboch budov prostredníctvom GRE tunelu. Práca bude obsahovať analýzu potrebnej infraštruktúry, výber vhodných sieťových zariadení a návrh konfigurácie pre optimálne fungovanie oboch sietí.

3. MATERIÁL A METODIKA

3.1. Stiahnutie inštalačného súboru Packet Tracer

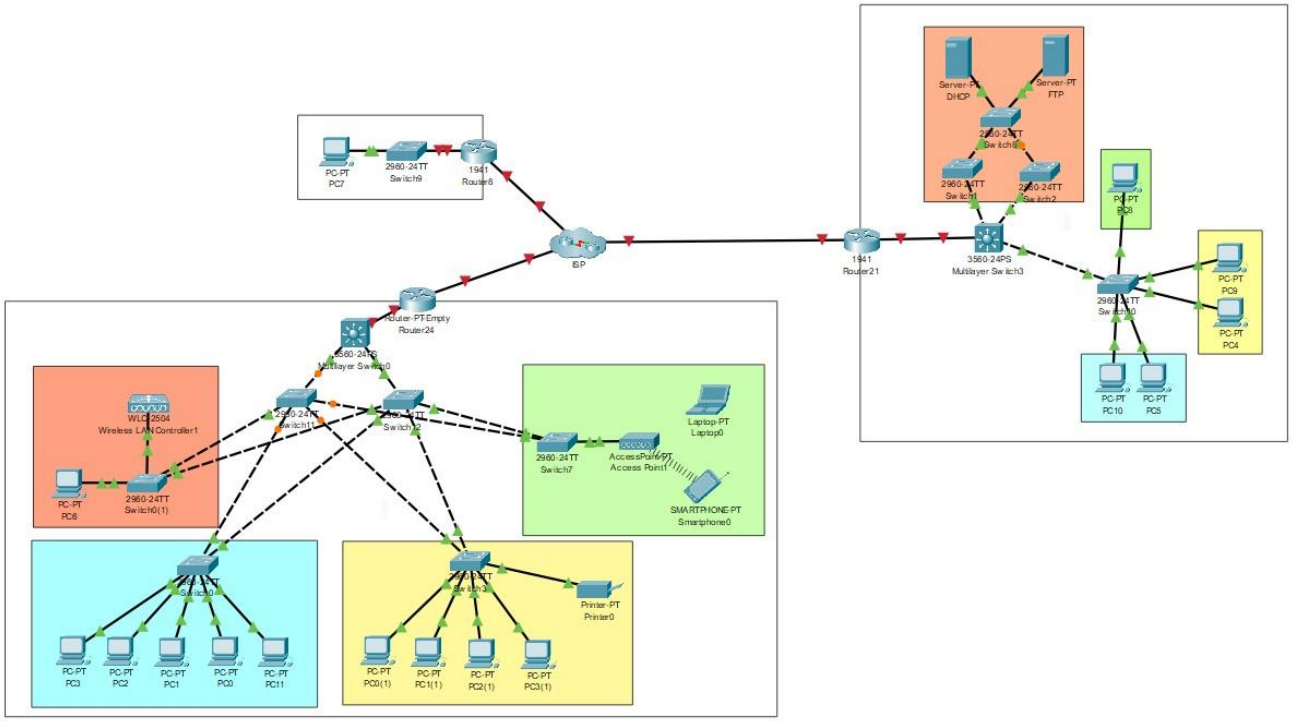
Aby bolo možné začať pracovať s Cisco Packet Tracer je najprv potrebné stiahnuť inštalačný súbor. Tento súbor je dostupný na oficiálnej stránke Cisco Networking Academy, kde sa používateľ musí najprv zaregistrovať alebo prihlásiť do svojho existujúceho účtu. Po prihlásení je možné prejsť do sekcie **Resources → Download Packet Tracer** a vybrať správnu verziu softvéru pre požadovaný operačný systém.

Po spustení stiahnutého inštalačného súboru sa zobrazí inštalačný sprievodca. Musíme akceptovať licenčné podmienky, vybrať cieľovú inštalačnú zložku a následne dokončiť inštaláciu. Po úspešnej inštalácii je možné program spustiť priamo z ponuky Štart alebo z pracovnej plochy.

Pri prvom spustení aplikácie som sa prihlásili do svojho účtu Cisco NetAcad, aby som mohol využívať všetky dostupné funkcie. Po prihlásení sa otvorí hlavné rozhranie aplikácie, kde je možné začať vytvárať a simulovať sieťové topológie.

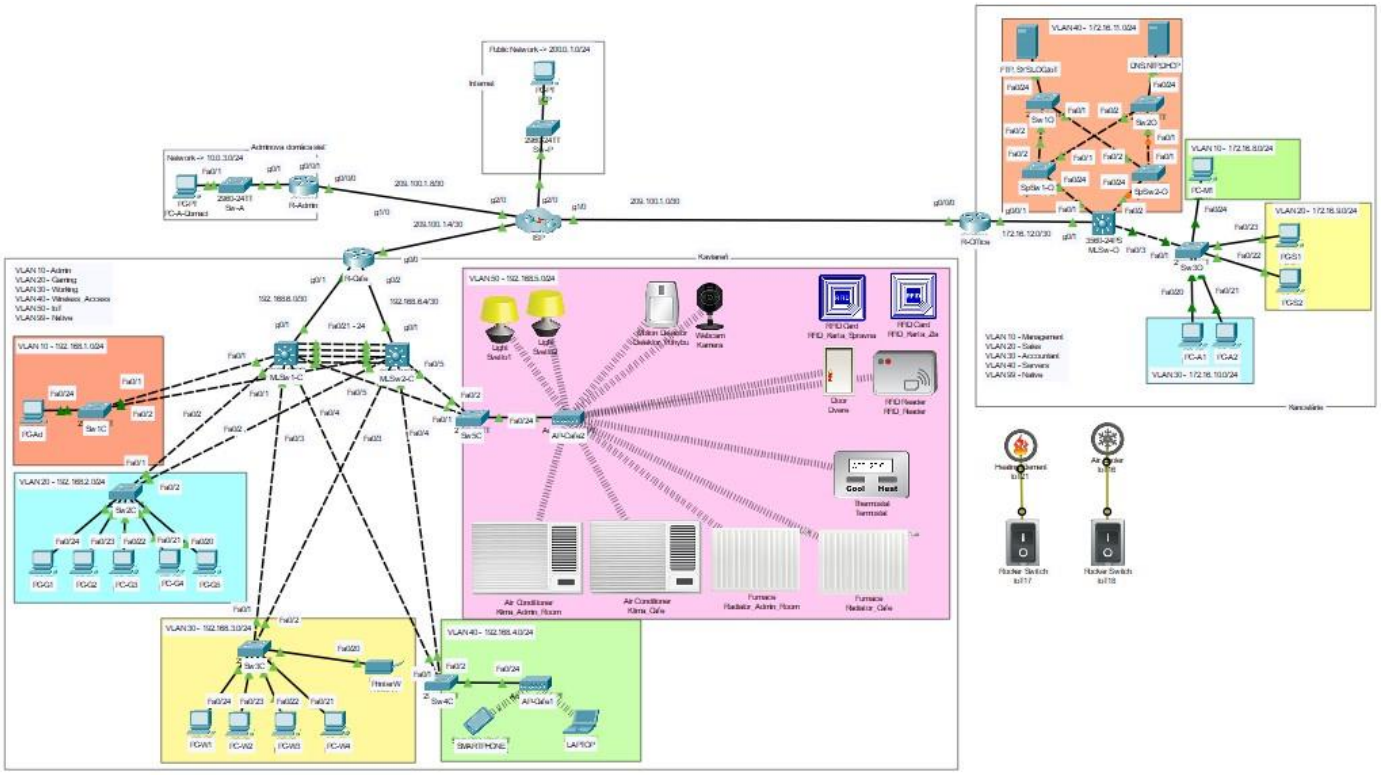
3.2. Vytvorenie návrhu logickej topológie

Pri vytváraní návrhu logickej topológie som začal s predstavou požiadaviek, aké by mohla takáto sieť mať, ako je počet zariadení, typy aplikácií, protokoly a požiadavky na prenosovú rýchlosť. Na základe týchto informácií som si vytvoril vhodnú topológiu. Potom som sa zameral na spôsob prepojenia zariadení, definovanie adresovania a plánovanie smerovania dát. Mojím cieľom bolo vytvoriť efektívnu, flexibilnú a škálovateľnú štruktúru, ktorá bude spoľahlivá, bezpečná a zároveň nákladovo efektívna.



Obrázok 1 Prvý návrh topológie

Počas pracovania a konfigurácie som túto topológiu trochu menil podľa potrieb a pridal rôzne poznámky na prehľad a jednoduchšiu konfiguráciu.



Obrázok 2 Finálny návrh topológie

3.3. Výber protokolov

Pri výbere protokolov som začal analýzou požiadaviek siete, ako je jej veľkosť, bezpečnosť a požiadavky na výkon. Na základe týchto faktorov som vybral vhodné protokoly pre komunikáciu medzi zariadeniami, ako aj pre smerovanie a prenos dát. Zvážil som výhody a nevýhody rôznych protokolov a rozhodoval sa, ktoré z nich budú najlepšie vyhovovať potrebám siete. Nakoniec som implementoval vybrané protokoly a otestoval ich správnu funkčnosť v sieti.

Protokoly použité v sieti:

- VLAN – rozdelenie siete
- SSH – vzdialený prístup
- DNS – preklad doménových mien na IP adresy
- OSPF – dynamické smerovanie
- NAT – preklad privátnych IP adries na verejné
- GRE-Tunel – vzdialená komunikácia medzi súkromnými sieťami
- RSTP – zabraňuje slučkám
- Syslog – záznam programových správ
- FTP – prenos súborov medzi počítačmi
- NTP – synchronizácia vnútorných hodín počítačov WLAN – bezdrôtové technológie
- DHCP – automatické prideľovanie IP adries

- Ether-Channel – agregácia fyzických liniek
- HSRP – redundancia predvolenej brány

3.4. Vytvorenie potrebných tabuliek

Po rozdelení siete na menšie podsiete som dôkladne naplánoval ich adresovanie tak, aby bolo efektívne a prehľadné. Každej podsieti som priradil vhodný rozsah IP adries, pričom som dbal na optimálne využitie dostupného adresného priestoru. Tento proces zabezpečil, že jednotlivé segmenty siete budú správne komunikovať a nedôjde k zbytočnému plytvaniu IP adresami. Vďaka precíznemu rozdeleniu a správnemu priradeniu adries je teraz celá sieť organizovaná, ľahko spravovateľná a schopná efektívne fungovať.

Subneting Tabuľka					
Sieťová IP	Maska/Prefix	Broadcastová adresa	Voľné Adresy	Počet max. užívateľov	VLAN
192.168.1.0	255.255.255.0 /24	192.168.1.255	192.168.1.1 - 192.168.1.254	254	VLAN 10 Admin
192.168.2.0	255.255.255.0 /24	192.168.2.255	192.168.2.1 - 192.168.2.254	254	VLAN 20 Gaming
192.168.3.0	255.255.255.0 /24	192.168.3.255	192.168.3.1 - 192.168.3.254	254	VLAN 30 Working
192.168.4.0	255.255.255.0 /24	192.168.4.255	192.168.4.1 - 192.168.4.254	254	VLAN 40 Wireless_Access
192.168.5.0	255.255.255.0 /24	192.168.5.255	192.168.5.1 - 192.168.5.254	254	VLAN 50 IoT
172.16.8.0	255.255.255.0 /24	172.16.8.255	172.16.8.1 - 172.16.8.254	254	VLAN 10 Management
172.16.9.0	255.255.255.0 /24	172.16.9.255	172.16.9.1 - 172.16.9.254	254	VLAN 20 Sales
172.16.10.0	255.255.255.0 /24	172.16.10.255	172.16.10.1 - 172.16.10.254	254	VLAN 30 Accountat
172.16.11.0	255.255.255.0 /24	172.16.11.255	172.16.11.1 - 172.16.11.254	254	VLAN 40 Servers
209.100.1.0	255.255.255.252 /30	209.100.1.3	209.100.1.1 - 209.100.1.2	2	
209.100.1.4	255.255.255.252 /30	209.100.1.7	209.100.1.5 - 209.100.1.6	2	
209.100.1.8	255.255.255.252 /30	209.100.1.11	209.100.1.9 - 209.100.1.10	2	
209.100.1.12	255.255.255.252 /30	209.100.1.15	209.100.1.13 - 209.100.1.14	2	

Obrázok 3 Tabuľka sietí

Názov	Port	IP Adresa
R-Office	G0/0/0	209.100.1.2/30
	G0/0/1	172.16.12.2/30
	Tu 0	192.168.100.2/30
	Tu 1	192.168.101.2/30
R-Cafe	G0/0/0	209.100.1.6/30
	G0/0/1	192.168.6.2/30
	Tu 0	192.168.100.1/30
	Tu 2	192.168.102.1/30
R-Admin	G0/0/0	209.100.1.10/30
	G0/0/1	10.3.0.1/24
	Tu 1	192.168.101.1/30
	Tu 2	192.168.102.2/30
MLSw1-C	G0/1	192.168.6.1/30
	SVI 10	192.168.1.1/24
	SVI 20	192.168.2.1/24
	SVI 30	192.168.3.1/24
	SVI 40	192.168.4.1/24
	SVI 50	192.168.5.1/24
MLSw2-C	G0/1	192.168.6.5/30
	SVI 10	192.168.1.2/24
	SVI 20	192.168.2.2/24
	SVI 30	192.168.3.2/24
	SVI 40	192.168.4.2/24
	SVI 50	192.168.5.2/24
MLSw-O	G0/1	172.16.12.1/30
	SVI 10	172.16.8.1/24
	SVI 20	172.16.9.1/24
	SVI 30	172.16.10.1/24
	SVI 40	172.16.11.1/24
Sw1C	SVI 10	192.168.1.3/24
Sw2C	SVI 20	192.168.2.3/24
Sw3C	SVI 30	192.168.3.3/24
Sw4C	SVI 40	192.168.4.3/24

Názov	Port	IP Adresa
Sw5C	SVI 50	192.168.5.3/24
SpSw1-O	SVI 40	172.16.11.2/24
SpSw2-O	SVI 40	172.16.11.3/24
Sw1O	SVI 40	172.16.11.4/24
Sw2O	SVI 40	172.16.11.5/24
Sw3O	SVI 10	172.16.8.2/24
WLC-Caffe		192.168.1.5/24
PrinterW		192.168.3.4/24
FTP,SYSLOG		172.16.11.6/24
DNS,NTP		172.16.11.7/24
PC-G1		DHCP
PC-G2		DHCP
PC-G3		DHCP
PC-G4		DHCP
PC-G5		DHCP
SMARTPHONE		DHCP
LAPTOP		DHCP
PC-W1		DHCP
PC-W2		DHCP
PC-W3		DHCP
PC-W4		DHCP
PC-Ad		192.168.1.4/24
PC-S1		DHCP
PC-S2		DHCP
PC-A1		DHCP
PC-A2		DHCP
PC-M1		172.16.8.3/24
PC-A-Domáci		10.0.3.2/24

Obrázok 4 Tabuľka IP adries

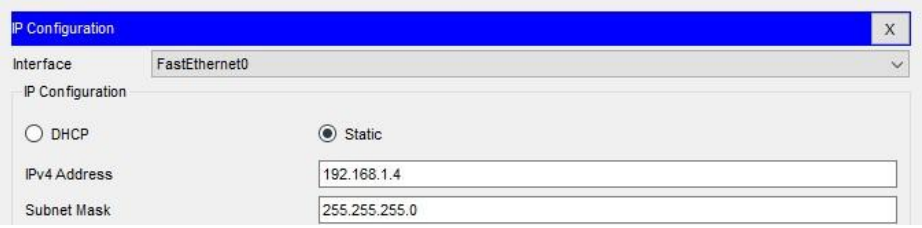
3.5. Zabezpečenie komunikácie na vrstve L2 a L3 OSI modelu

3.5.1. Pridelenie statických IP adries

Po dôkladnom naplánovaní adresovania a rozdelenia siete som začal s pridelením statických IP adries konkrétnym zariadeniam. Tento krok je kľúčový pre stabilitu a predvídateľnosť celej infraštruktúry, pretože zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu zariadení a eliminuje problémy spojené s dynamickým prideľovaním adries. Statické adresy sú nevyhnutné najmä pre dôležité sieťové komponenty, ako sú servery, tlačiarne, smerovače či viacvrstvové prepínače.

```
R-Cafe(config)#int g0/1
R-Cafe(config-if)#ip add 192.168.6.2 255.255.255.252
R-Cafe(config-if)#no shut
```

Obrázok 5 Pridelenie IP adresy na L3 zariadeniach



Obrázok 6 Pridelenie IP adresy na koncových zariadeniach

3.5.2. Vytvorenie VLAN

Na prepínačoch som vytvoril virtuálne lokálne siete (VLANs). Tento krok umožňuje

```
MLSw1-C(config)#vlan 10
MLSw1-C(config-vlan)#name ADMIN
MLSw1-C(config-vlan)#vlan 20
MLSw1-C(config-vlan)#name GAMING
MLSw1-C(config-vlan)#vlan 30
MLSw1-C(config-vlan)#name WORKING
MLSw1-C(config-vlan)#vlan 40
MLSw1-C(config-vlan)#name WIRELESS_ACCESS
MLSw1-C(config-vlan)#vlan 50
MLSw1-C(config-vlan)#name IOT
MLSw1-C(config-vlan)#vlan 99
MLSw1-C(config-vlan)#name NATIVE
```

Obrázok 7 Vytvorenie potrebných VLAsN v sieti Kaviarne

logické oddelenie sieťovej prevádzky, čím sa zvyšuje bezpečnosť a efektivita komunikácie v rámci jednotlivých segmentov siete. Použitím VLAN sa minimalizuje sieťová záťaž a zlepšuje sa správa siete, pretože jednotlivé oddelenia alebo skupiny zariadení môžu byť oddelené aj bez fyzickej segmentácie siete. VLAN vytvárame pomocou príkazu **„vlan x“**, kde **„x“** nahradíme číslom. Následne túto VLAN pomenujeme príkazom **„name y“**, kde **„y“** predstavuje názov danej VLAN.

Takto isto si vytvoríme VLAN aj v sieti „Kancelarie“ s tymito VLAN :

- VLAN 10 - Management
- VLAN 20 - Sales
- VLAN 30 - Accountant
- VLAN 40 - Servers
- VLAN 99 – Native

3.5.3. Pridelenie VLAN na koncové porty prepínačov

Každému koncovému portu prepínačov som priradil príslušnú VLAN v režime Access. Tento režim zabezpečuje, že každé zariadenie, pripojené k danému portu, bude súčasťou

priradenej VLAN a nebude môcť priamo komunikovať s inými VLAN bez použitia smerovania. Týmto spôsobom sa zabezpečí lepšia kontrola nad tokmi dát a zabráni sa nežiadúcemu prenikaniu prevádzky medzi jednotlivými sieťovými segmentmi.

```
Sw1C(config)#int f0/24
Sw1C(config-if)#switchport mode access
Sw1C(config-if)#switchport access vlan 10
```

Obrázok 8 Konfigurácia ACCESS režimu

3.5.4. Pridelenie režimu Trunk

Porty medzi prepínačmi som nakonfiguroval v režime Trunk. Tento režim umožňuje, aby cez jeden fyzický port prechádzali dáta z viacerých VLAN, čím sa zjednodušuje

```
Sw1C(config)#int f0/1
Sw1C(config-if)#switchport mode trunk
Sw1C(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,99
Sw1C(config-if)#switchport trunk native vlan 99
```

Obrázok 9 Konfigurácia TRUNK režimu

prepájanie sieťových zariadení a znižuje sa potreba použitia viacerých fyzických spojení. Správne nastavenie trunk portov je nevyhnutné na zabezpečenie plynulej komunikácie medzi VLAN a celkového fungovania sieťovej infraštruktúry.

3.5.5. Konfigurácia Inter-Vlan routingu

Na viacvrstvových prepínačoch (MLS) som vytvoril virtuálne porty, ktoré umožňujú komunikáciu medzi rôznymi VLAN. Keďže štandardné prepínače umožňujú prenos dát iba v rámci rovnakej VLAN, bolo potrebné implementovať inter-VLAN routing, ktorý zabezpečuje vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými sieťovými segmentmi. Bez tohto kroku by zariadenia v rôznych VLAN nemohli medzi sebou komunikovať, čo by obmedzilo funkcionalitu celej siete.

```
MLSw1-C(config)#int f0/1
MLSw1-C(config-if)#switchport mode trunk
MLSw1-C(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
MLSw1-C(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,99
MLSw1-C(config-if)#switchport trunk native vlan 99
MLSw1-C(config-if)#int vlan 10
MLSw1-C(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
MLSw1-C(config-if)#no shut
```

Obrázok 10 Konfigurácia Inter-VLAN routingu

3.5.6. OSPF na hraničných smerovačoch a MLS

Ďalším dôležitým krokom bola konfigurácia OSPF (Open Shortest Path First) na hraničných smerovačoch. Tento dynamický smerovací protokol umožňuje smerovačom a viacvrstvovým prepínačom automaticky si vymieňať informácie o dostupných sieťových cestách a vybrať tú najoptimálnejšiu trasu na základe aktuálnych podmienok v sieti.
Implementáciou OSPF sa zvyšuje efektivita smerovania a minimalizujú sa výpadky v prípade zmeny topológie siete.

```
R-Cafe(config)#router ospf 10
R-Cafe(config-router)# router-id 1.1.1.1
R-Cafe(config-router)#network 209.100.1.4 0.0.0.3 area 0
R-Cafe(config-router)# network 192.168.6.0 0.0.0.3 area 0
R-Cafe(config-router)# network 192.168.6.4 0.0.0.3 area 0
R-Cafe(config-router)#
```

Obrázok 11 Konfigurácia OSPF na smerovači

3.5.7. Konfigurácia „Default Route“

Na záver som nakonfiguroval Default Route, teda predvolenú trasu, ktorá zabezpečuje

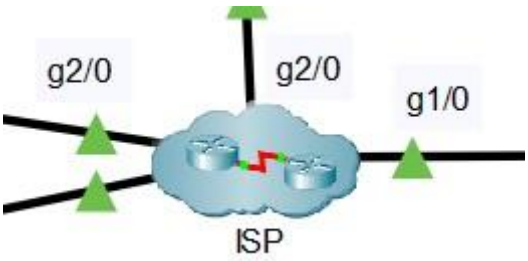
```
MLSw1-C(config)#router ospf 10
MLSw1-C(config-router)#router-id 10.10.10.10
MLSw1-C(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
MLSw1-C(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
MLSw1-C(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
MLSw1-C(config-router)# network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
MLSw1-C(config-router)# network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
R-Cafe(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0
```

Obrázok Obrázok 1312 Nastavenie predvolenej trasy
Konfigurácia OSPF na MLS

konektivitu smerom do vyšších sietí a k externým destináciám. Tento krok je nevyhnutný na to, aby zariadenia v sieti vedeli, kam posielať dáta určené pre neznáme alebo vzdialené siete. Správne nastavená predvolená trasa umožňuje efektívne smerovanie dát a zabezpečuje plynulé prepojenie internej siete s internetom alebo inými externými systémami.

3.5.8. Statické cesty

V ISP sa nachádzajú dva smerovače, ktoré predstavujú poskytovateľa siete. Keďže v skutočnosti nemôžeme zasahovať do protokolov, ktoré poskytovateľ využíva, nahradil som ich statickými trasami, aby bola možná komunikácia medzi ostatnými sieťami.



Obrázok 14 Poskytovateľ siete v topológii

3.6. Konfigurácia RSTP

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) je vylepšená verzia STP (Spanning Tree Protocol), ktorá sa používa na prevenciu slučiek v sieťach typu Ethernet a na zvýšenie rýchlosti konvergencie siete.

RSTP sa zapína príkazom **„spanning-tree mode rapid-pvst“**. Primárny prepínač/viacvrstvový prepínač nastavujeme príkazom **„spanning-tree vlan x priority (061440)“**, kde **x** je číslo VLAN, pre ktoré tento prepínač nastavujeme danú prioritu. Priorita musí byť násobkom 4096, a čím nižšia hodnota, tým vyššia šanca, že sa prepínač stane Root Bridge (hlavný most), ďalej označovaným ako „RB“**.**

V kaviarni som zvolil ako Root Bridge (RB) pre všetky VLAN MLSw1-**C** s prioritou

4096 a ako Secondary Bridge (náhradný most), ďalej označovaný ako „SB“, MLSw2-C s prioritou 8192. V kanceláriách som nastavil pre VLAN 40 a 99 SpSw1-O ako Root Bridge s prioritou 4096 a ako Secondary Bridge SpSw2-O s prioritou 8192.

Aby sa predišlo vytvoreniu nových nežiaducich slučiek, nastavíme všetky porty na prepínačoch v prístupovej vrstve (vrstva, v ktorej sa koncové zariadenia pripájajú k prepínačom alebo prístupovým bodom), okrem tých portov, ktoré sú pripojené na MLSw1-C a MLSw2-C, ako koncové porty príkazom **„spanning-tree portfast“**. Ďalej zapneme BPDU Guard príkazom **„spanning-tree bpduguard enable“**, ktorý automaticky vypne port, keď prijme BPDU (Bridge Protocol Data Unit) paket (tento paket obsahuje informácie o stave STP). Týmto spôsobom sa zabráni neoprávnenému pripájaniu prepínačov alebo mylnému pripojeniu prepínača do koncového portu administrátorom.

3.7. Konfigurácia DHCP, HSRP a GRE-tunelu

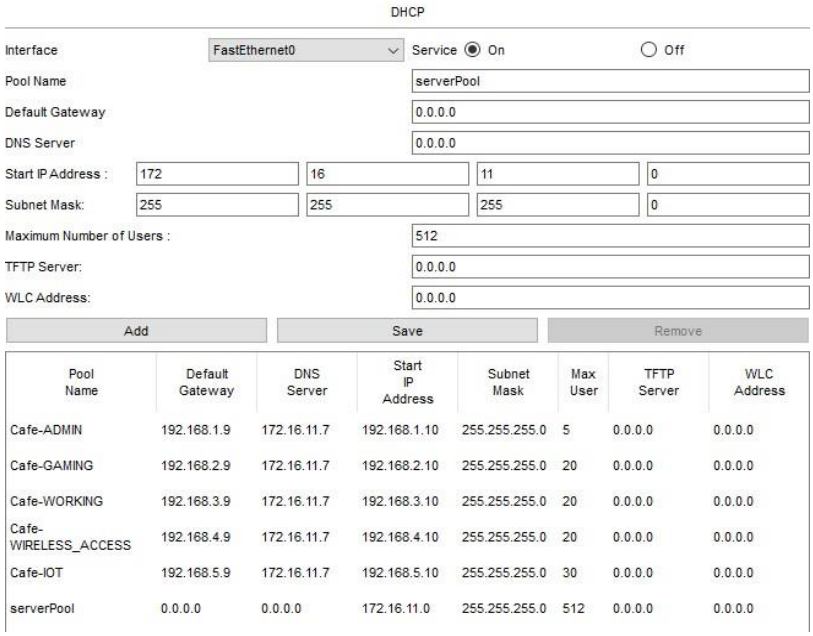
3.7.1. Konfigurácia DHCP

Protokol DHCP som si vybral hlavne kvôli efektívnemu využitiu IP adries, centrálnej správe siete, automatizácii prideľovania IP adries (čím som eliminoval potrebu manuálnej konfigurácie a rekonfigurácie IP adries, brán, DNS serverov a ďalších parametrov na každom zariadení), eliminovaniu konfliktov pri prideľovaní IP adries a podpore pre bezdrôtové zariadenia.

DHCP som použil na zariadeniach, ktoré patria do siete, kde je možné pridať dodatočné koncové zariadenia podľa potreby, na ktorých nie je dôležité, aby administrátor vedel ich IP adresu, zariadeniach využívajúcich bezdrôtovú komunikáciu a na IoT zariadeniach.

Nakonfiguroval som ho dvoma spôsobmi:

- Na serveri – zapnutie služby DHCP a vytvorenie potrebných rozsahov (pool) s



Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Cafe-ADMIN	192.168.1.9	172.16.11.7	192.168.1.10	255.255.255.0	5	0.0.0.0	0.0.0.0
Cafe-GAMING	192.168.2.9	172.16.11.7	192.168.2.10	255.255.255.0	20	0.0.0.0	0.0.0.0
Cafe-WORKING	192.168.3.9	172.16.11.7	192.168.3.10	255.255.255.0	20	0.0.0.0	0.0.0.0
Cafe-WIRELESS_ACCESS	192.168.4.9	172.16.11.7	192.168.4.10	255.255.255.0	20	0.0.0.0	0.0.0.0
Cafe-IOT	192.168.5.9	172.16.11.7	192.168.5.10	255.255.255.0	30	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.11.0	255.255.255.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Obrázok 15 DHCP na serveri(GUI)

ich informáciami cez GUI (grafické rozhranie)

- Na viacvrstvovom prepínači – vytvorenie potrebných rozsahov (pool) s ich informáciami a odstránenie používaných statických IP adries cez CLI (príkazový riadok).

Aby sme zabezpečili, že DHCP bude fungovať v sieti Kaviareň, je potrebné na viacvrstvovom prepínači zadať príkaz **„ip helper-address x“,** kde x je adresa vzdialeného DHCP servera – v mojom prípade IP adresa **172.16.11.7**. Tento príkaz je potrebné zadať zvlášť na každom virtuálnom rozhraní.

3.7.2. Konfigurácia HSRP

Protokol HSRP zabezpečuje nepretržitý prístup k sieti**, e**liminuje jeden bod zlyhania (SPOF – Single Point of Failure) a zaisťuje spoľahlivé smerovanie premávky **v** sieťach**.**

HSRP som využil v sieti Kaviareň na dvoch viacvrstvových prepínačoch**.** Aktivuje sa príkazom **„standby 0 (0-4095) ip x“**, kde **x** nahradíme virtuálnou IP adresou, ktorá bude slúžiť ako predvolená brána.

```
ip dhcp excluded-address 172.16.8.1
ip dhcp excluded-address 172.16.8.2
ip dhcp excluded-address 172.16.8.3
ip dhcp excluded-address 172.16.9.1
ip dhcp excluded-address 172.16.10.1
ip dhcp excluded-address 172.16.11.2
ip dhcp excluded-address 172.16.11.3
ip dhcp excluded-address 172.16.11.4
ip dhcp excluded-address 172.16.11.5
ip dhcp excluded-address 172.16.11.6
ip dhcp excluded-address 172.16.11.7
!
ip dhcp pool VLAN10_MANAGEMENT
 network 172.16.8.0 255.255.255.0
 default-router 172.16.8.1
 dns-server 172.16.11.7
ip dhcp pool VLAN20_SALES
 network 172.16.9.0 255.255.255.0
 default-router 172.16.9.1
 dns-server 172.16.11.7
ip dhcp pool VLAN30_ACCOUNTANT
 network 172.16.10.0 255.255.255.0
 default-router 172.16.10.1
 dns-server 172.16.11.7
ip dhcp pool VLAN40_SERVERS
 network 172.16.11.0 255.255.255.0
 default-router 172.16.11.1
 dns-server 172.16.11.7
```

Obrázok 16 DHCP na MLS (CLI)

Ako primárny MLS som nastavil MLSw1-C pomocou príkazu **„standby priority x“**. Hodnota **X** určuje aktívny smerovač/viacvrstvový prepínač – bude ním zariadenie s vyššou hodnotou priority v rozsahu **0 až 255**.

3.7.3. Konfigurácia GRE tunelu

GRE (Generic Routing Encapsulation) je tunelovací protokol, ktorý umožňuje zapuzdrenie rôznych typov protokolov do IP tunela, obchádzanie NAT a prepojenie dvoch vzdialených sietí, akoby boli priamo prepojené cez fyzickú infraštruktúru.

Keďže NAT bude na koncovom smerovači v sieťach Kaviareň, Kancelárie a Adminova domáca sieť, bolo potrebné vytvoriť tri GRE tunely:

- Prvý medzi sieťami Kaviareň a Kancelárie,
- Druhý medzi sieťami Kaviareň a Adminova domáca sieť
- Tretí medzi sieťami Kancelárie a Adminova domáca sieť.

Na smerovači v Kaviarni som vytvoril tunelové rozhrania s príkazom**“int Tunnel0”** a **“int Tunnel2”.** V Kanceláriách som použil tunely **0** a **1** a v Adminovej domácej sieti tunely **1** a **2**.

Pre každý tunel bolo potrebné pridať IP adresu rozhrania príkazom **“ip address x.x.x.x x.x.x.x“**, určiť rozhranie, cez ktoré sa sieťová premávka zapuzdruje príkazom **“tunnel source x”** kde **x** je dane rozhranie, a nastaviť cieľovú IP adresu tunela príkazom **“tunnel destination**

x.x.x.x”. Týmto spôsobom sa zabezpečilo spojenie medzi všetkými tromi sieťami cez GRE tunely.

3.8. Konfigurácia SSH a DNS

3.8.1. Konfigurácia SSH

SSH (Secure Shell) slúži na bezpečnú vzdialenú správu a komunikáciu pomocou šifrovania medzi zariadeniami v sieti alebo vo vzdialených sieťach, autentifikáciu a bezpečné vykonávanie príkazov.

SSH som použil na všetkých zariadeniach, na ktorých chcem mať povolený vzdialený prístup. Ako prvé som nastavil meno používateľa (admin) a heslo (Cisco), potom som nakonfiguroval doménové meno, ktoré je jednotné s názvom zariadenia. Ďalej som nastavil predvolenú bránu, povolil používanie SSH verzie 2, vygeneroval RSA (Rivest-ShamirAdleman) kľúč s veľkosťou 1024 bitov a zapol SSH na virtuálnych sériových portoch (VTY) 0 až 15.

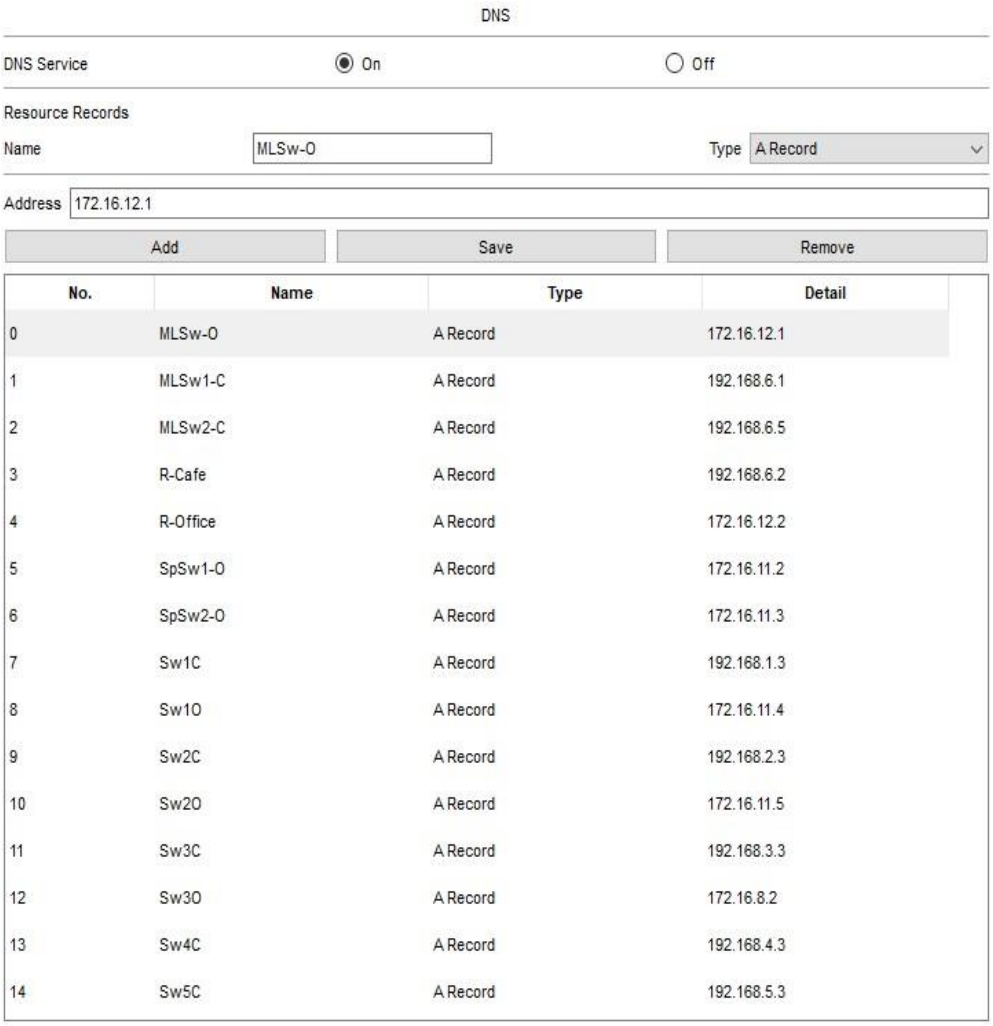
```
Sw3C (config)#username admin privilege 15 password Cisco
Sw3C (config)#ip domain-name Sw1C
Sw3C (config)#ip default-gateway 192.168.1.9
Sw3C (config)#ip shh v 2
Sw3C (config) #crypto key generate rsa
Sw3C (config)#line vty 0 15
Sw3C (config-line)#login local
Sw3C (config-line)#transport input ssh
```

Obrázok 17 Konfigurácia SSH

Konfigurácia DNS

Aby sme sa vedeli pripojiť na zariadenia cez doménové meno potrebujeme DNS (Domain Name System), ktorý slúži na preklad doménových mien na IP adresy a naopak.

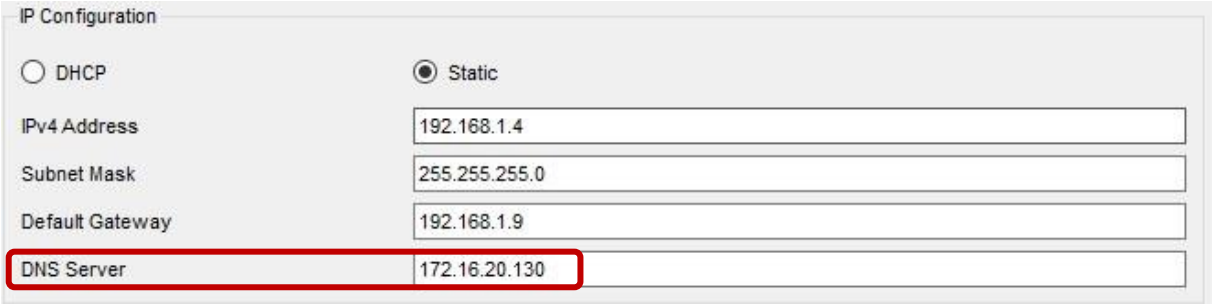
Na fungovanie DNS treba zapnúť službu na serveri a vytvoriť záznamy s IP adresami, ktoré sú pridelené pre konkrétne doménové mená.



No.	Name	Type	Detail
0	MLSw-O	A Record	172.16.12.1
1	MLSw1-C	A Record	192.168.6.1
2	MLSw2-C	A Record	192.168.6.5
3	R-Cafe	A Record	192.168.6.2
4	R-Office	A Record	172.16.12.2
5	SpSw1-O	A Record	172.16.11.2
6	SpSw2-O	A Record	172.16.11.3
7	Sw1C	A Record	192.168.1.3
8	Sw1O	A Record	172.16.11.4
9	Sw2C	A Record	192.168.2.3
10	Sw2O	A Record	172.16.11.5
11	Sw3C	A Record	192.168.3.3
12	Sw3O	A Record	172.16.8.2
13	Sw4C	A Record	192.168.4.3
14	Sw5C	A Record	192.168.5.3

Obrázok 18 DNS na serveri

Na všetkých zariadeniach, ktoré potrebuju pristup k tejto zlužbe, musíme nastavit IP adresu tohto servera ako ip adresu pre “DNS Server”.



Obrázok 19 Zadanie IP adresy DNS servera na koncových zariadeniach (počítač)

3.9. Konfigurácia NAT

NAT (Network Address Translation) slúži na preklad IP adries medzi vnútornou (privátnou) a vonkajšou (verejnou) sieťou. Tento mechanizmus umožňuje zariadeniam v

lokálnej sieti (s privátnymi IP adresami) komunikovať s internetom prostredníctvom jednej alebo viacerých verejných IP adries.

V tomto prípade som si zvolil PAT (Port Address Translation). PAT umožňuje viacerým privátnym IP adresám zdieľať jednu verejnú IP adresu. Tieto adresy sa rozlišujú pomocou čísel portov.

Na nakonfigurovanie PAT je potrebné najprv vytvoriť **access-list** (prístupový zoznam), ktorý definuje IP adresy, ktoré budú preložené. Následne sa zadá príkaz, ktorý zapne PAT a určí, na akú IP adresu sa majú prekladať privátne IP adresy. Ako posledný krok sa nastaví vnútorné rozhranie (rozhranie pripojené k privátnej sieti) a vonkajšie rozhranie (rozhranie pripojené k verejnej sieti).

```
R-Cafe (config)#access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R-Cafe (config)#ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/0 overload
R-Cafe (config)#interface GigabitEthernet0/0
R-Cafe (config-if)#ip nat outside
R-Cafe (config)#interface GigabitEthernet0/1
R-Cafe (config-if)#ip nat inside
```

Obrázok 20 Konnfigurácia NAT

3.10. Konfigurácia Ether-Channelu

EtherChannel zoskupuje viacero fyzických portov do jedného logického kanála. Tento mechanizmus umožňuje zvýšiť priepustnosť siete a zabezpečiť redundanciu v prípade zlyhania jednotlivých liniek.

Existujú tri typy konfigurácie EtherChannelu:

- Statický EtherChannel – manuálne nakonfigurované spojenie bez použitia protokolov.
- LACP (Link Aggregation Control Protocol) – dynamické vytváranie a správa EtherChannel spojenia (štandard IEEE 802.3ad).
- PAgP (Port Aggregation Protocol) – proprietárny protokol od Cisco na automatickú konfiguráciu EtherChannelu.

V tomto prípade som použil protokol PAgP. Prvým krokom je označenie rozsahu rozhraní, ktoré chceme nakonfigurovať ako EtherChannel, príkazom **„interface range <prvé rozhranie>-<posledné rozhranie>“**. Následne príkazom **„channel-group 1 mode desirable (aktívne vyhľadáva PAgP spojenie) / auto (pasívne čaká na PAgP požiadavku)“** zapneme EtherChannel a vyberieme režim, ktorý bude používať. Ako aktívny som nastavil MLSw2-C (režim desirable) a ako pasívny MLSw1-C (režim auto).

3.11. Implementácia Port security

Port Security je bezpečnostná funkcia na Cisco switchoch, ktorá umožňuje kontrolovať a obmedzovať MAC adresy na konkrétnych portoch. Týmto zabraňuje pripojeniu neautorizovaných zariadení, umožňuje ich dynamické alebo manuálne zapisovanie a blokuje alebo obmedzuje neoprávnené MAC adresy podľa nastaveného bezpečnostného režimu.

Port Security má tri bezpečnostné režimy:

- Protect (ochraňujúci režim) - ignoruje neautorizované MAC adresy bez upozornenia.
- Restrict (blokovací režim) - blokuje neautorizované MAC adresy a generuje logovacie správy
- Shutdown (vypínací režim) – predvolený režim, vypne port pri pripojení neautorizovaného zariadenia

Na každom prepínači sa konfigurácia Port Security mierne líši v závislosti od typu koncového zariadenia. Pre rozhrania, na ktoré sú pripojené koncové zariadenia so statickou IP adresou, som nastavil statickú MAC adresu príkazom **„switchport port-security macaddress <MAC_adresa>“**. Pre ostatné používané rozhrania som nastavil dynamické zapisovanie MAC adries **„switchport port-security mac-address sticky“**. Ako posledný krok som nastavil čas starnutia MAC adries príkazom **„switchport port-security aging time <čas_v_minútach(1 – 1440)>“,** ktorý určuje čas, po ktorom sa MAC adresa odstráni z tabuľky.

Na rozhraniach, ktoré nie sú pripojené ku koncovým zariadeniam so statickou IP adresou, som chcel nastaviť typ starnutia „inactivity“ (neaktívny), ktorý odstráni MAC adresu z konfigurácie, ak počas stanovenej doby nepríde žiadny packet. Typ starnutia „absolute“ (absolútny) odstráni MAC adresu po uplynutí nastaveného času bez ohľadu na aktivitu (predvolený typ). Bohužiaľ, Packet Tracer tieto príkazy nepodporuje.

3.12. Konfigurácia FTP, NTP a Syslog

3.12.1. Konfigurácia FTP

FTP (File Transfer Protocol) slúži na prenos súborov medzi počítačmi v počítačovej sieti, zvyčajne medzi klientom a serverom. Tento protokol umožňuje používateľom nahrávať, sťahovať a spravovať súbory na vzdialených serveroch. Poskytuje možnosť autentifikácie prostredníctvom mena a hesla na prístup k serveru a umožňuje správu a organizáciu súborov.

V tomto projekte som FTP použil na ukladanie konfiguračných súborov, čím som zabezpečil ochranu sieťových zariadení v prípade chyby pri novej konfigurácii alebo náhodného odstránenia konfiguračného súboru.

Prvým krokom je zapnutie FTP služby na serveri a vytvorenie profilu, ktorému určíme, aké operácie so súbormi môže vykonávať. Potom pomocou príkazu **„ip ftp username <prihlasovacie_meno>“** určujeme, ktorý profil bude sieťové zariadenie používať, a príkazom **„ip ftp password <heslo>“** zadáme heslo tohto profilu. Tieto príkazy slúžia na to, aby sme pri práci so súbormi na FTP serveri nemuseli zakaždým manuálne zadávať prihlasovacie meno a heslo.

Ak chceme skopírovať súbor na FTP server, použijeme príkaz **„copy <súbor> ftp“**, následne zadáme IP adresu servera a meno, pod ktorým sa súbor uloží na serveri.

```
Sw1C (config)#ip ftp username Admin
Sw1C (config)#ip ftp password FTP_SERVER_Pa$$w0rd
Sw1C#copy run ftp
Address or name of remote host []? 172.16.11.6
Destination filename [Sw1C-confg]? Sw1C-config
```

Obrázok 21 Konfigurácia FTP

3.12.2. Konfigurácia NTP

NTP (Network Time Protocol) synchronizuje čas medzi zariadeniami v počítačovej sieti a zabezpečuje, že všetky zariadenia v sieti majú presný a jednotný čas, čo je dôležité pre správne fungovanie logov, bezpečnostných mechanizmov a časových pečiatok v komunikácii.

Pre spustenie na serveri treba zapnúť NTP službu a nastaviť na ňom deň a čas. Na serveri vieme zapnúť aj autentifikáciu, ktorú som však v tejto konfigurácii nezapol. Na sieťových zariadeniach použijeme príkaz **„ntp server <ip_adresa>“**, ktorým synchronizujeme čas s NTP serverom s danou IP adresou.

3.12.3. Konfigurácia Syslogu

Protokol **Syslog** (System Logging Protocol) zaznamenáva chybové hlásenia, bezpečnostné udalosti, stavové správy a výstrahy. Pomáha pri riešení problémov a diagnostike siete, umožňuje centrálnu správu logov a zabezpečuje ich archiváciu.

Aby Syslog fungoval na serveri, stačí len zapnúť službu Syslog. Na sieťových zariadeniach ho aktivujeme príkazom **“logging <ip_adresa>”**, kde **“ip_adresa”** predstavuje adresu Syslog servera.

Syslog kategorizuje logovacie správy podľa závažnosti od 0 po 7:

- Emergency (0) – Kritická chyba, systém nefunkčný
- Alert (1) – Okamžitá akcia potrebná
- Critical (2) – Závažná chyba, napr. výpadok hardvéru Error (3) – Chyba, ale systém stále funguje
- Warning (4) – Varovanie pred možným problémom
- Notice (5) – Normálna, ale dôležitá správa
- Informational (6) – Bežné informačné správy
- Debug (7) – Detaily pre ladenie systému

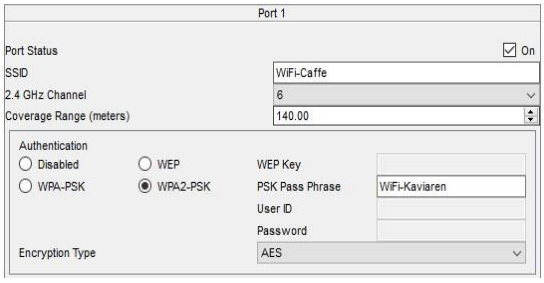
Úroveň, od ktorej sa majú logovacie správy odosielať na server, môžeme nastaviť príkazom **„logging trap <uroven_logov>“**. V tejto konfigurácii som chcel nastaviť úroveň na **Warning**, ale Packet Tracer podporuje iba úroveň **Debug**, takže na server sa odosielajú všetky logy.

3.13. Konfigurácia WLAN

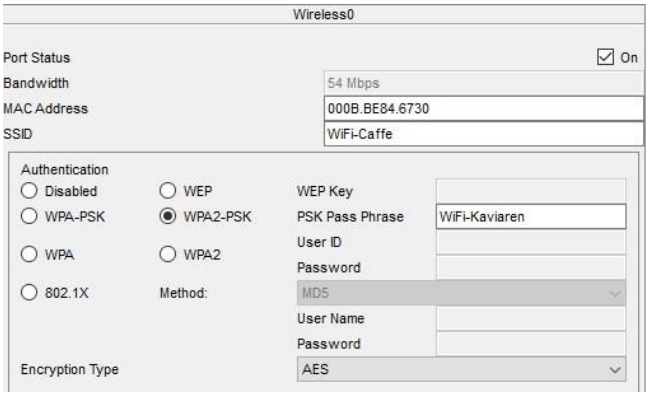
WLAN (Wireless Local Area Network) je bezdrôtová lokálna sieť, ktorá funguje na štandardoch IEEE 802.11 (Wi-Fi). WLAN umožňuje zariadeniam komunikovať a prenášať dáta cez rádiové vlny namiesto káblového pripojenia.

Pôvodne som chcel použiť WLC s autentifikáciou cez AAA server, ale Packet Tracer mi pri konfigurácii padal, takže som sa nakoniec rozhodol pre autentifikáciu cez WPA2PSK (Wi-Fi Protected Access 2 - Pre-Shared Key), ktorý používa zdieľaný kľúč (heslo).

Tento kľúč musia poznať všetci používatelia, ktorí sa chcú pripojiť k Wi-Fi sieti. Kľúč sa konfiguruje na prístupových bodoch.



Obrázok 23 KonfiguráciaWLAN na prístupovom bode



Obrázok 22 Konfigurácia WLAN na koncovom zariadení (počítač)

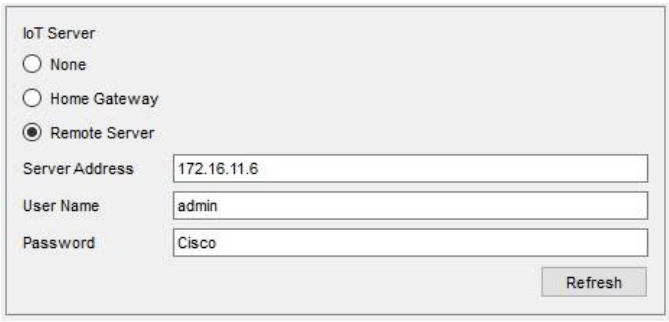
3.14. IoT

IoT slúži na prepojenie fyzických zariadení a objektov do siete cez internet, čím umožňuje zbieranie, výmenu a analýzu dát medzi zariadeniami. Cieľom IoT je automatizovať procesy, zvýšiť efektivitu, zlepšiť správu a predchádzať problémom v rôznych oblastiach života.

V tejto topológii som použil zariadenia, ktoré by sa mohli používať v reálnych kaviarňach na automatizáciu niektorých procesov. Zariadenia, ktoré som pridal a ich funkcie:

- RFID čítačka – slúži na overenie RFID karty a pri použití správnej karty otvorí dvere.
- Termostat – sníma teplotu a podľa potreby zapína a vypína radiátor a klimatizáciu.
- Detektor pohybu – zapína kameru, ak zaznamená pohyb.
- Svetlá – majiteľ môže skontrolovať, či nenechal zasvietené aj z pohodlia domova.

Všetkým zariadeniam, ktoré chceme vedieť vzdialene ovládať a sledovať ich stav, musíme nakonfigurovať IP adresu IoT servera, ako aj meno a heslo, ktoré si vytvoríme na



Obrázok 24 Nastavenie IoT servera na IoT zariadení

IoT serveri.

Pre zariadenia, ktorých stav závisí od iných zariadení alebo okolitého prostredia, nastavíme podmienky pre ich zapnutie a vypnutie.

IoT Monitor X

IoT Server - Device Conditions

Home | Conditions | Editor | Log Out

Actions	Enabled	Name	Condition	Actions
Edit Remove	Yes	Otvorenie_Dvere	RFID_Reader Card ID = 1	Set RFID_Reader Status to Valid Set Dvere Lock to Unlock
Edit Remove	Yes	Zatvorenie_Dveri	RFID_Reader Card ID = 0	Set RFID_Reader Status to Invalid Set Dvere Lock to Lock
Edit Remove	Yes	Zapnuta_Kamera	Detektor_Pohybu On is true	Set Kamera On to true
Edit Remove	Yes	Vypnuta_Kamera	Detektor_Pohybu On is false	Set Kamera On to false
Edit Remove	Yes	Kurenie	Termostat Temperature < 22.0 °C	Set Termostat Status to Heating Set Radiator_Admin_Room On to true Set Radiator_Cafe On to true Set Klima_Cafe On to false Set Klima_Admin_Room On to false
Edit Remove	Yes	Chladenie	Termostat Temperature > 29.0 °C	Set Termostat Status to Cooling Set Radiator_Admin_Room On to false Set Radiator_Cafe On to false Set Klima_Cafe On to true Set Klima_Admin_Room On to true
Edit Remove	Yes	Vypnutie_Termostatu	Termostat Temperature is between 25.0 °C and 28.0 °C	Set Termostat Status to Off Set Radiator_Admin_Room On to false Set Radiator_Cafe On to false Set Klima_Admin_Room On to false Set Klima_Cafe On to false

Obrázok 31 Podmienky na IoT serveri

4. VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA

Prácu hodnotím ako veľmi uspokojivú, keďže všetky podmienky, ktoré som si stanovil na začiatku, sa mi podarilo úspešne splniť. Počas realizácie som si vylepšil svoje zručnosti v práci s programom Packet Tracer, ktorý som používal na simulovanie a testovanie rôznych sieťových konfigurácií. Vďaka tomu som objavil nové možnosti tohto programu, ako aj jeho výhody a nevýhody, čo mi umožnilo lepšie pochopiť, ako efektívne využívať tento nástroj.

Ďalej som sa hlbšie zameral na niektoré sieťové protokoly a služby, čo mi umožnilo získať podrobnejšie znalosti o ich fungovaní a aplikácii v reálnych sieťach. Tieto skúsenosti boli veľmi cenné, keďže mi poskytli pevný základ v oblasti sieťových technológií.

Výsledkom mojej práce bola funkčná sieťová topológia, ktorá poskytuje rôzne služby a využíva obsah z kurzov CCNA1, CCNA2, CCNA3 a IoT. Táto konfigurácia zahŕňa technológie a protokoly, ako sú VLAN, WLAN, EtherChannel, NAT, ACL, SSH, DHCP, GRE Tunnel, DNS, OSPF, RSTP, HSRP, Port Security, FTP, NTP, Syslog a IoT.

Týmto spôsobom som získal komplexný pohľad na sieťové technológie a ich aplikáciu v praxi, čo mi poskytlo hlboké porozumenie fungovania moderných sieťových infraštruktúr.

5. ZÁVERY PRÁCE

Počas práce na Komplexnej odbornej práci som sa snažil držať všetkých úloh, ktoré boli stanovené na začiatku dokumentácie. Všetky čiastkové úlohy sa mi podarilo úspešne splniť a dodržať.

Úspešne sa mi podarilo vytvoriť sieťovú konfiguráciu, ktorá by mohla byť reálne implementovaná aj v skutočnom živote. Pri tvorbe siete som zistil, že s programom Packet Tracer dokážem pracovať relatívne efektívne, čo mi umožnilo simulovať rôzne sieťové scenáre a testovať ich funkčnosť.

S výsledkom svojej práce som veľmi spokojný. Môžem povedať, že táto skúsenosť mi prispela k väčšiemu záujmu o sieťové technológie a dala mi motiváciu venovať sa im aj v budúcnosti. Taktiež ma povzbudila k myšlienke, že by som sa mohol v tejto oblasti zamestnať a možno raz pracovať v oblasti sieťových technológií.

RESUME

My goal was to create a fully functional network topology with a focus on functionality, scalability, and simplified device management for an internet café and office environment. To achieve this, I implemented various protocols and technologies, including VLAN, WLAN, EtherChannel, NAT, ACL, SSH, DHCP, GRE Tunnel, DNS, OSPF, RSTP, HSRP, Port Security, FTP, NTP, Syslog, and IoT.

The topology was designed using Packet Tracer and is capable of real-life implementation, with the possibility of further expansion using additional technologies and protocols.

Through this process, I gained valuable experience how to use Packet Tracer more efficiently and I furthered my understanding of networking principles.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

[1] Netacad – DNS protokol [online] Dostupné na: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/domain-name-system-dns/12683-dnsdescript.html

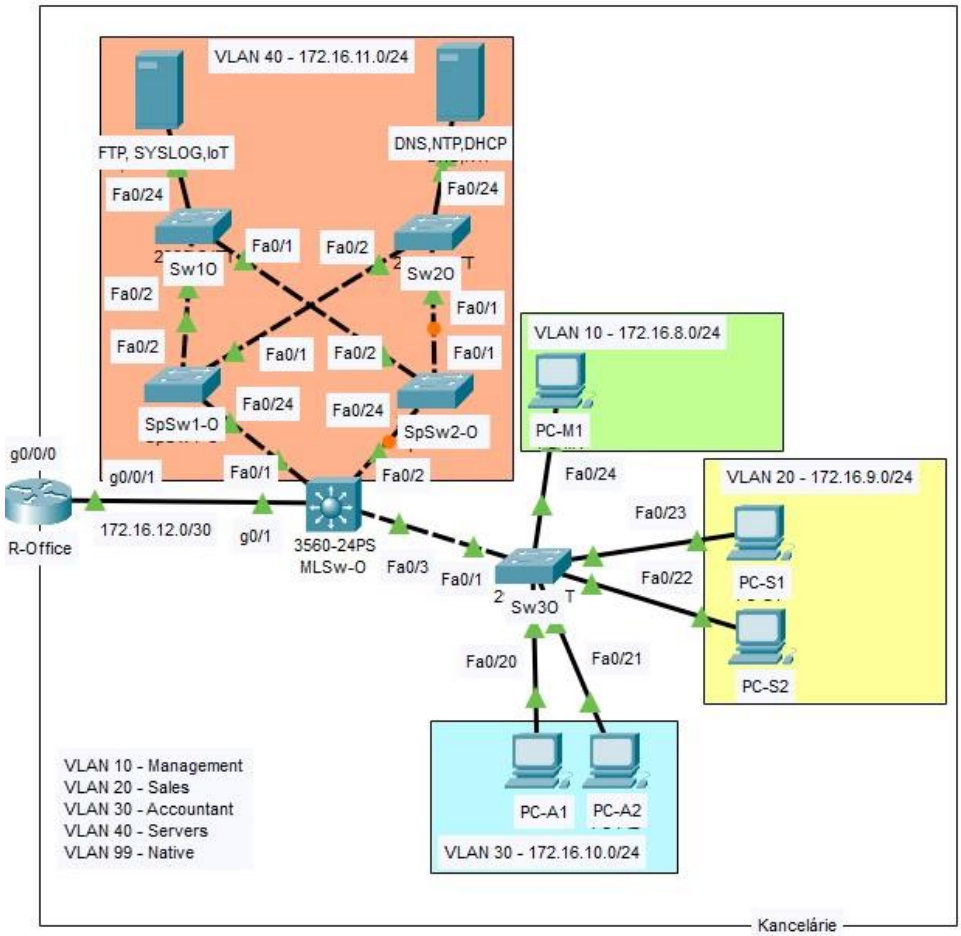
[2] Netacad – DHCP protokol [online] Dostupné na: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ncs4200/configuration/guide/IP/17-1-1/bdhcp-17-1-1-ncs4200/b-dhcp-17-1-1-ncs4200_chapter_00.pdf

ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ

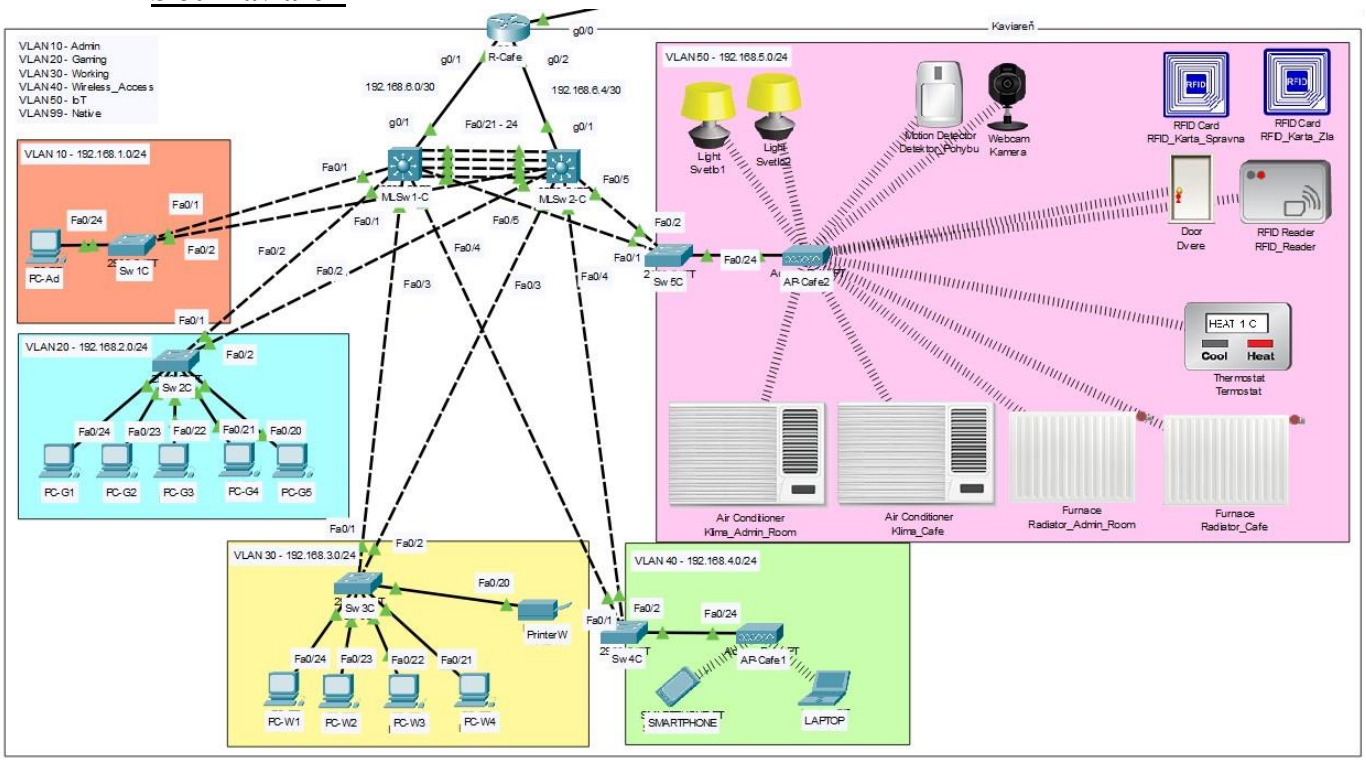
Obrázok 1 Prvý návrh topológie ……. 14
Obrázok 2 Finálny návrh topológie ……. 14
Obrázok 3 Tabuľka sietí ……. 16
Obrázok 4 Tabuľka IP adries ……. 16
Obrázok 5 Pridelenie IP adresy na L3 zariadeniach ……. 17
Obrázok 6 Pridelenie IP adresy na koncových zariadeniach ……. 17
Obrázok 7 Vytvorenie potrebných VLAsN v sieti Kaviarne ……. 17
Obrázok 8 Konfigurácia ACCESS režimu ……. 18
Obrázok 9 Konfigurácia TRUNK režimu ……. 18
Obrázok 10 Konfigurácia Inter-VLAN routingu ……. 19
Obrázok 12 Konfigurácia OSPF na smerovači ……. 19
Obrázok 11 Konfigurácia OSPF na MLS ……. 19
Obrázok 13 Nastavenie predvolenej trasy ……. 19
Obrázok 14 Poskytovateľ siete v topológii ……. 20
Obrázok 15 DHCP na serveri(GUI) ……. 21
Obrázok 16 DHCP na MLS (CLI) ……. 22
Obrázok 17 Konfigurácia SSH ……. 24
Obrázok 18 DNS na serveri ……. 24
Obrázok 19 Zadanie IP adresy DNS servera na koncových zariadeniach (počítač) ……. 25
Obrázok 20 Konnfigurácia NAT……. 25
Obrázok 21 Konfigurácia FTP ……. 27
Obrázok 23 Konfigurácia WLAN na koncovom zariadení (počítač) ……. 29
Obrázok 22 Konfigurácia WLAN na prístupovom bode ……. 29
Obrázok 24 Nastavenie IoT servera na IoT zariadení ……. 30
Obrázok 25 Podmienky na IoT serveri ……. 30

PRÍLOHY

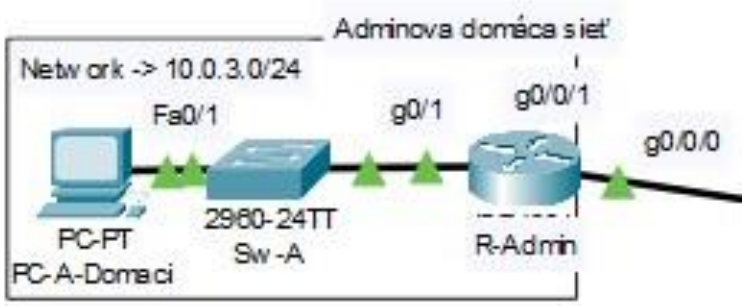
Sieť Kancelárie



Sieť Kaviareň



Adminova Domáca Sieť



ISP a Internet

